EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

La formule de Stirling par convergence dominée

On donne $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2}dt = \sqrt{2\pi}$ et $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t}dt = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer $\displaystyle\int_{-n}^{+\infty} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\,dt$.
2. Déterminer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{n}^{+\infty} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\,dt$.
3. Calculer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{-n}^{n} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\,dt$.
4. Retrouver ainsi la formule de Stirling.